

# Round 1 v2: SAM–WTP 框架

## 基于 WTP 分布的市场评估与价值主张映射

### + NRE / dCOGS 重标定 / 渐进揭示

EMBA-AI-SIM 设计文档

March 23, 2026

#### Abstract

本文档给出 Round 1 的重构框架，替代原有毛利上限模型。核心设计：(i) 用 WTP 分布与人群基数标定各格子的 SAM（收入口径）；(ii) VP 评分采用词级 embedding 匹配（学生确认切片后确定性计算），Coverage 作为 Round 1 可视化反馈， $G \times E$  映射为调整后 WTP（冻结进 Round 2）；(iii) 渠道、成本、定价推迟至 Round 2。决策聚焦需求侧：选格子、选架构、写 VP。

Round 2 部分新增 NRE（一次性固定研发投入）机制，将成本结构拆分为变动成本（ $V + dCOGS$ ）与固定成本（ $F_{base} + \sum NRE$ ），引入盈亏平衡销量 BEQ。dCOGS 逐卡对齐真实 LOVOT 硬件 BOM。信息渐进揭示：个人选卡阶段仅显示定性标签，团队合并后揭示数字。

## Contents

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>I Round 1: 市场进入与 VP 评分</b>        | <b>4</b> |
| <b>1 框架总览</b>                        | <b>4</b> |
| 1.1 决策链                              | 4        |
| 1.2 Round 1 输出                       | 4        |
| 1.3 Round 1 结果页展示                    | 4        |
| 1.4 Round 1 → Round 2 的设计哲学          | 4        |
| <b>2 WTP 分布标定</b>                    | <b>5</b> |
| 2.1 标定思路                             | 5        |
| 2.2 分布族                              | 5        |
| 2.3 参数反推公式                           | 5        |
| 2.4 形状参数（按年龄段）                       | 5        |
| 2.5 分位数参数                            | 5        |
| 2.6 ToB 端 WTP: 阶梯 Bucket 法           | 6        |
| <b>3 SAM: 可服务市场规模</b>                | <b>6</b> |
| 3.1 人群基数与认知度                         | 6        |
| 3.2 SAM 公式                           | 6        |
| 3.3 当前标定结果（ $P_{anchor} = ¥30,000$ ） | 7        |
| <b>4 架构标签</b>                        | <b>7</b> |

|           |                                 |           |
|-----------|---------------------------------|-----------|
| <b>5</b>  | <b>VP 评分与 WTP 映射</b>            | <b>7</b>  |
| 5.1       | VP 字段提取与学生确认                    | 7         |
| 5.2       | 分词与 Anchor 预计算                  | 8         |
| 5.2.1     | 分词                              | 8         |
| 5.2.2     | Anchor 词库                       | 8         |
| 5.3       | 词级匹配核心机制                        | 8         |
| 5.4       | 三指标评分 (C/G/E)                   | 8         |
| 5.4.1     | C: 人群覆盖面 (Coverage)             | 8         |
| 5.4.2     | G: 痛点典型性 (Generalizability)     | 9         |
| 5.4.3     | E: 解法说服力 (Effectiveness)        | 9         |
| 5.5       | VPscore 综合评分                    | 9         |
| 5.6       | 两套映射函数 (WTP 用途不变)               | 10        |
| 5.7       | 锦囊对 E 的加分                       | 10        |
| 5.8       | C/G/E 的分工                       | 10        |
| 5.9       | 评分结果反馈                          | 10        |
| 5.10      | 确定性保证                           | 11        |
| <b>6</b>  | <b>调整后 WTP</b>                  | <b>11</b> |
| <b>7</b>  | <b>完整计算流程</b>                   | <b>11</b> |
| 7.1       | Round 1 计算链                     | 11        |
| 7.2       | Round 2 接口                      | 12        |
| <b>II</b> | <b>Round 2: 产品研发与利润计算</b>       | <b>12</b> |
| <b>8</b>  | <b>Round 2 框架总览</b>             | <b>12</b> |
| 8.1       | 从 Round 1 接收的 context           | 12        |
| 8.2       | 决策流程                            | 12        |
| <b>9</b>  | <b>Step 1–5: 访谈 → 权重 → 标签分层</b> | <b>12</b> |
| 9.1       | Step 1: 访谈可靠度 $evi$             | 12        |
| 9.2       | Step 2: 权重融合                    | 12        |
| 9.3       | Step 3–4: 标签分层                  | 12        |
| 9.4       | Step 5: 覆盖率                     | 13        |
| <b>10</b> | <b>Step 6–7: 选卡与验证</b>          | <b>13</b> |
| 10.1      | 选卡规则                            | 13        |
| 10.2      | 选卡输出                            | 13        |
| <b>11</b> | <b>定价与销量: Logit 离散选择模型</b>      | <b>13</b> |
| 11.1      | 核心公式                            | 13        |
| 11.2      | 有效市场 $M_{\text{eff}}$ 与获客摩擦     | 13        |
| 11.3      | 渠道费率                            | 13        |
| 11.4      | 价格敏感度 $\gamma$ 的推导              | 14        |
| 11.5      | $\gamma$ 的产品力变换 (DIFF 格)        | 14        |
| <b>12</b> | <b>非价格效用 X 与利润</b>              | <b>14</b> |
| 12.1      | X 的构成                           | 14        |
| 12.2      | 成本结构 (含 NRE)                    | 14        |
| 12.3      | 利润 (含 NRE)                      | 14        |
| 12.4      | 定价的量价权衡与”内卷”机制                  | 15        |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>13 产品-市场重匹配（复盘用）</b>               | <b>15</b> |
| 13.1 思路                               | 15        |
| 13.2 复盘对比                             | 16        |
| <b>III 新增机制</b>                       | <b>16</b> |
| <b>14 NRE 机制详述</b>                    | <b>16</b> |
| 14.1 NRE 的含义                          | 16        |
| 14.2 NRE 分档逻辑                         | 16        |
| 14.3 NRE 的教学效果                        | 16        |
| 14.4 NRE 与 Market Space 的联动           | 16        |
| <b>15 渐进揭示设计</b>                      | <b>17</b> |
| 15.1 设计原则                             | 17        |
| 15.2 揭示时序                             | 17        |
| 15.3 定性标签阈值                           | 17        |
| <b>IV 参数与校准</b>                       | <b>17</b> |
| <b>16 Round 2 参数变更摘要（vs 现有 v6 引擎）</b> | <b>17</b> |
| <b>17 参数总表</b>                        | <b>18</b> |
| 17.1 全局参数                             | 18        |
| 17.2 VP 与锦囊参数                         | 18        |
| 17.3 Logit 权重（校准值）                    | 18        |
| <b>18 待定与讨论</b>                       | <b>19</b> |
| <b>A 附录 A：dCOGS + NRE 完整定价表</b>       | <b>19</b> |
| A.1 NRE 估算基础                          | 19        |
| A.2 逐卡定价                              | 20        |
| A.3 NRE 分档速查                          | 21        |
| A.4 真实硬件 BOM 参考                       | 21        |

## Part I

# Round 1：市场进入与 VP 评分

## 1 框架总览

### 1.1 决策链

1. 选格子（12 格）→ 决定  $SAM_s$ （收入口径，亿元）
2. 选架构标签（Experience / Hybrid / Function）→ LLM 评分 context
3. 写 VP（WHO / PAIN / HOW，含锦囊能力）→ G/E 决定 WTP 调整；C 作为 Round 1 可视化反馈

### 1.2 Round 1 输出

Round 1 产出两类输出，用途不同：

| 传递内容     | 来源    | Round 2 用途         |
|----------|-------|--------------------|
| WHO 人群画像 | VP 文本 | 生成 Round 2 用户访谈的画像 |
| 架构标签     | 学生选择  | 选卡方向参考             |
| 格子（市场单元） | 学生选择  | Round 2 场景背景       |

传递给 Round 2 的战略 context（叙事性连接）。

| 保存变量            | 含义             | 复盘用途                     |
|-----------------|----------------|--------------------------|
| $SAM_s$ （亿元）    | 可服务市场规模        | 与 Round 2 实际产品匹配的市场对比    |
| $WTP_{adj}$ （元） | 基于 VP 的调整后 WTP | 与 Round 2 选卡匹配的实际 WTP 对比 |
| C/G/E 评分        | VP 三维度评分       | 诊断 VP 与产品的一致性            |

保存用于最终复盘的数值（不作为 Round 2 数学输入）。

### 1.3 Round 1 结果页展示

- 覆盖人群图示：VP 的 WHO 在该市场单元人群中的覆盖范围 ( $\rho(C)$ )
- WTP 调整图示：G/E 对 WTP 的加减效果
- SAM：格子的市场规模（档位或定性描述）

### 1.4 Round 1 → Round 2 的设计哲学

两轮的连接是叙事性的而非数学性的。Round 1 的 WHO 决定了 Round 2 访谈的用户画像，访谈洞察驱动选卡决策，选卡决定最终产品。团队可能在访谈中发现 VP 假设不成立，从而在选卡时“跑偏”——这不是惩罚，而是合理的战略调整。

复盘时两条线对比：

- Round 1 线：格子 + VP →  $SAM + WTP_{adj}$ （“你说你要做什么”）
- Round 2 线：选卡 → 产品特性 → 实际匹配的 WTP（“你实际做了什么”）

两条线一致说明战略执行力强，不一致则是最好的教学讨论点。

## 2 WTP 分布标定

### 2.1 标定思路

每个格子  $s$  对应一个 WTP 分布。用一个锚点价格  $P_{\text{anchor}}$  (LOVOT 目标售价, 当前取 ¥30,000) 以及该价格在格子 WTP 分布中的分位数  $p_s$  反推分布参数。

$p_s$  的含义:  $p_s$  比例的人群 WTP 低于  $P_{\text{anchor}}$ , 即只有  $(1 - p_s)$  的人群”买得起”该价格。 $p_s$  越高, 说明锚点价格对该市场越”贵”。

### 2.2 分布族

- 差异化格 (DIFF): 正态分布  $\text{WTP} \sim N(\mu_s, \sigma_s^2)$ ,  $\sigma_s = cv_{\text{age}} \cdot \mu_s$ 。
- 成本格 (COST): 对数正态分布  $\ln \text{WTP} \sim N(\mu_{\log, s}, \sigma_{\log, \text{age}}^2)$ 。

差异化市场 WTP 近似对称, 成本市场 WTP 右偏 (大部分人价格敏感, 少数人愿付溢价)。

### 2.3 参数反推公式

差异化格 (正态)。由  $\Phi\left(\frac{P_{\text{anchor}} - \mu_s}{cv \cdot \mu_s}\right) = p_s$  解出:

$$\mu_s = \frac{P_{\text{anchor}}}{1 + cv_{\text{age}} \cdot \Phi^{-1}(p_s)} \quad (1)$$

正态分布均值 = 中位数 =  $\mu_s$ , 因此  $\text{WTP}_{\text{mean}, s} = \mu_s$ 。

成本格 (对数正态)。由  $\Phi\left(\frac{\ln P_{\text{anchor}} - \mu_{\log, s}}{\sigma_{\log, \text{age}}}\right) = p_s$  解出:

$$\mu_{\log, s} = \ln P_{\text{anchor}} - \sigma_{\log, \text{age}} \cdot \Phi^{-1}(p_s) \quad (2)$$

对数正态的中位数与均值不同:

$$\text{WTP}_{\text{median}, s} = e^{\mu_{\log, s}} \quad (3)$$

$$\text{WTP}_{\text{mean}, s} = e^{\mu_{\log, s} + \sigma_{\log, \text{age}}^2 / 2} \quad (4)$$

SAM 使用均值 (mean), 因为 SAM 是收入口径, 高 WTP 尾部人群对收入贡献大, 均值更准确反映市场价值。 $\text{WTP}_{\text{adj}}$  (Round 2 定价参考) 使用中位数, 代表典型用户承受力。

### 2.4 形状参数 (按年龄段)

| 参数                             | ELDER | ADULT | CHILD |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| $cv$ (正态, DIFF 格)              | 0.35  | 0.40  | 0.38  |
| $\sigma_{\log}$ (对数正态, COST 格) | 0.50  | 0.55  | 0.50  |

### 2.5 分位数参数

DIFF 与 COST 使用相同的分位数, 按年龄段区分:

| 年龄段                 | $p_s$ | 含义           |
|---------------------|-------|--------------|
| ELDER (DIFF & COST) | 97%   | 仅 3% 负担得起锚点价 |
| ADULT (DIFF & COST) | 97%   | 成年市场         |
| CHILD (DIFF & COST) | 97%   | 家长消费更审慎      |

## 2.6 ToB 端 WTP：阶梯 Bucket 法

B 端采购按预算阶梯支付。将 WTP 分布等分为  $N$  个 bucket（默认  $N = 20$ ），每个 bucket 按上限价格支付，取均值：

$$\text{WTP}_{\text{mean},s}^{(B)} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N F_s^{-1} \left( \min \left( \frac{k}{N}, 0.9999 \right) \right) \quad (5)$$

其中  $F_s^{-1}$  为格子  $s$  对应分布的逆 CDF。此方法使 B 端 WTP 系统性高于 C 端均值，反映企业端预算刚性。

COST 格 B-C 差距更大。对数正态右尾厚，少数高预算 bucket 大幅拉高 B 端均值。正态分布（DIFF 格）对称性强，bucket 法加成较小。因此 COST 格的 B-C WTP 差距（约 20–30%）显著大于 DIFF 格（约 7%）。经济学直觉：大众市场的个人 WTP 很低，但机构采购预算刚性远高于个人，”支付落差”更大。

## 3 SAM：可服务市场规模

### 3.1 人群基数与认知度

每个市场单元有三个外生参数： $N_{\text{DIFF},s}$ （差异化人群基数）， $N_{\text{COST},s}$ （成本人群基数）， $Aw_s$ （品类认知度）。DIFF 与 COST 共享 Awareness 但人群基数不同。

| 细分        | $N_{\text{DIFF}}$ | $N_{\text{COST}}$ | $Aw$  | 说明         |
|-----------|-------------------|-------------------|-------|------------|
| ToC_ELDER | 1,200             | 2,400             | 0.16  | 城镇有消费力老年人口 |
| ToC_ADULT | 1,800             | 3,600             | 0.115 | 城镇中产成年人口   |
| ToC_CHILD | 1,300             | 2,600             | 0.17  | 城镇有娃家庭     |
| ToB_ELDER | 800               | 1,600             | 0.22  | 养老机构覆盖人口   |
| ToB_ADULT | 1,500             | 3,000             | 0.12  | 企业/酒店/服务场景 |
| ToB_CHILD | 1,000             | 2,000             | 0.19  | 学校/教培覆盖儿童  |

设计意图。 $N_{\text{COST}}/N_{\text{DIFF}} = 2$ （固定比例），刚好补偿 DIFF 格更高的 WTP 均值，使 COST 格 SAM 略大于 DIFF 格（约 1.5 倍），形成”DIFF 赚单价、COST 赚规模”的核心教学张力。12 格 SAM 全局  $\max/\min < 1.7$ ，确保格子选择不直接决定胜负。

### 3.2 SAM 公式

$$\text{SAM}_s = N_s \times Aw_s \times \text{WTP}_{\text{mean},s} \div 10,000 \quad (\text{亿元}) \quad (6)$$

其中  $N_s$  根据格子策略取  $N_{\text{DIFF}}$  或  $N_{\text{COST}}$ ； $\text{WTP}_{\text{mean},s}$  对 C 端使用分布均值，对 B 端使用阶梯法均值。

### 3.3 当前标定结果 ( $P_{\text{anchor}} = \text{¥}30,000$ )

| 格子             | WTP mean            | N (万) | $A_w$ | SAM (亿) |
|----------------|---------------------|-------|-------|---------|
| ToC_DIFF_ELDER | 18,091              | 1,200 | 0.160 | 347     |
| ToC_DIFF_ADULT | 17,120              | 1,800 | 0.115 | 354     |
| ToC_DIFF_CHILD | 16,850              | 1,300 | 0.170 | 372     |
| ToC_COST_ELDER | 13,274              | 2,400 | 0.160 | 510     |
| ToC_COST_ADULT | 12,404              | 3,600 | 0.115 | 514     |
| ToC_COST_CHILD | 11,278              | 2,600 | 0.170 | 499     |
| ToB_DIFF_ELDER | 19,268 <sup>B</sup> | 800   | 0.220 | 339     |
| ToB_DIFF_ADULT | 18,394 <sup>B</sup> | 1,500 | 0.120 | 331     |
| ToB_DIFF_CHILD | 18,041 <sup>B</sup> | 1,000 | 0.190 | 343     |
| ToB_COST_ELDER | 15,964 <sup>B</sup> | 1,600 | 0.220 | 562     |
| ToB_COST_ADULT | 15,445 <sup>B</sup> | 3,000 | 0.120 | 556     |
| ToB_COST_CHILD | 14,044 <sup>B</sup> | 2,000 | 0.190 | 534     |

<sup>B</sup> B 端 WTP 为阶梯 bucket 法均值。

分布特征。DIFF 格 SAM 集中在 331–372 亿（极紧凑），COST 格集中在 499–562 亿。COST/DIFF  $\approx 1.5$ ，全局 max/min = 1.70。

## 4 架构标签

架构标签（Experience / Hybrid / Function）不设独立数学系数，其影响完全通过 VP Coach 对话传导：

- VP Coach 的 system prompt 包含团队选择的架构标签。
- 选 Experience 但 VP 描述的是功能卖点  $\rightarrow$  Coach 指出架构与 VP 不一致。
- 选 Function 但 WHO 写得很窄  $\rightarrow$  Coach 指出覆盖面与功能型定位矛盾。
- 架构选择合理且 VP 匹配  $\rightarrow$  C/G/E 自然得高分。

**为什么不设系数。**架构对覆盖率和 WTP 的影响已经内化在 C/G/E 评分中：Experience 架构天然对应精准小众人群众（C 较低）和高感知价值（E 较高），Function 架构天然对应广覆盖（C 较高）和功能性卖点（E 中等）。额外叠加系数会与评分重复计数。

## 5 VP 评分与 WTP 映射

VP 评分采用**词级 embedding 匹配**，替代 LLM 直接判断。同一句 VP 在任何时刻评分结果完全一致（确定性）。整条计算链除字段提取的初始预填外无 LLM 调用。

### 5.1 VP 字段提取与学生确认

学生提交 VP 后，系统执行两步：

1. **LLM 预填**：调用一次 LLM 将 VP 文本拆分为 5 个字段，预填到可编辑文本框：
  - WHO：目标客户（身份 + 处境限定）
  - PAIN：痛点（触发情境 + 结构性原因）
  - HOW：解决方式（机制 + 因果链）
  - ALTERNATIVE：替代方案对比（可选）

- BOUNDARY: 边界条件 (可选)

2. **学生确认**: 学生审核并可手动修改 5 个字段, 点击” 确认提交” 后锁定。后续评分完全基于锁定的字段, 不再调用 LLM。

**设计意图**。LLM 提取存在不确定性 (同一 prompt 可能产生不同切片结果), 学生手动确认消除了这一不确定性。同时, 确认切片的过程本身具有教学价值——学生必须思考” 我的客户到底是谁” ” 我的痛点到底是什么”, 这是 VP 训练的一部分。

## 5.2 分词与 Anchor 预计算

### 5.2.1 分词

使用 jieba 中文分词库对 VP 字段和 anchor 文本进行分词, 过滤停用词和短词 (< 2 字), 得到关键词序列。

### 5.2.2 Anchor 词库

每个市场单元  $s$  的 customer\_group 文本包含两层词汇:

- **主语名词**: 描述客户类型 (养老院、机构、白领、家庭等)
- **状态名词**: 描述客户处境 (护工短缺、成本上涨、夜间值班、孤独等)

部署时, 对每个 anchor 文本执行一次: jieba 分词  $\rightarrow$  每个词做 embedding  $\rightarrow$  存储为词向量集合。运行时直接加载, 无需重复计算。

## 5.3 词级匹配核心机制

VP 每个字段分词后, 每个 VP 词与 anchor (或另一个 VP 字段) 的所有词计算 cosine similarity, 取最大值。超过阈值  $\tau$  的算” 命中”, 累加 sim 值:

$$\text{simSum} = \sum_{w \in \text{VP 词}} \max_j \cos(\vec{w}, \vec{a}_j) \cdot \mathbf{1} \left[ \max_j \cos(\vec{w}, \vec{a}_j) \geq \tau \right] \quad (7)$$

其中  $\vec{w}$  为 VP 词的 embedding,  $\vec{a}_j$  为 anchor 词的 embedding,  $\tau = 0.55$  (校准值)。

simSum 同时反映**匹配数量** (命中了几个词) 和**匹配质量** (每个命中的精准度), 无需额外归一化。

## 5.4 三指标评分 (C/G/E)

三个维度形成一条因果链: C 量客户描述的精准度 (外部校验), G 量痛点是否是该客户的典型状态 (外部校验, 去重), E 量解法能否回应痛点 (内部校验)。

### 5.4.1 C: 人群覆盖面 (Coverage)

评估 WHO 在该市场单元中的精准度与具体性。

1. **覆盖度门槛**: 计算 WHO 整句与 anchor customer\_group 整句的 sentence-level cosine similarity。若  $\text{sim}_{\text{sent}} < 0.2$ , 方向完全不对,  $C = 1.0$ 。
2. **精准度评分**: WHO 分词后, 每个词与 anchor customer\_group 的词向量做词级匹配, 得到  $\text{simSum}_C$ 。同时记录命中了哪些 anchor 词索引 (供 G 去重使用)。

$$C = \min(5, \ln((\text{simSum}_C + 1)^2) + 1) \quad (\text{C})$$

**直觉。** WHO 写得越具体（命中越多 anchor 词、sim 越高），simSum 越大，C 越高。”养老院”命中 1 个词（ $C \approx 2.4$ ），”面临护工成本上涨和夜间跌倒高风险的养老机构”命中 9 个词（ $C \approx 5.0$ ）。

#### 5.4.2 G：痛点典型性（Generalizability）

评估 PAIN 是否是 WHO 所描述的这类客户的典型状态。

C 和 G 使用同一个 anchor 词库（customer\_group），但 G 在匹配时排除 C 已命中的 anchor 词。这实现了自动分工：C 先吃”主语名词”（客户类型），G 再吃剩余的”状态名词”（客户处境）。

$$G = \min(5, \ln((\text{simSum}_G + 1)^2) + 1) \quad (\text{G})$$

其中  $\text{simSum}_G$  为 PAIN 词与 anchor 词（排除 C 已命中的）的词级匹配累加。

**去重机制的教学含义。** 学生在 WHO 中写”护工短缺的养老机构”，”护工””短缺”已被 C 计入。G 评 PAIN 时只看 PAIN 是否额外覆盖了客户的其他典型状态（如”夜间跌倒””家属满意度”等），避免 WHO 和 PAIN 重复用词双重计分。

#### 5.4.3 E：解法说服力（Effectiveness）

评估 HOW 是否直接回应了 PAIN，采用 VP 内部匹配——HOW 的词与 PAIN 的词做词级 cosine。

$$E_{\text{base}} = \ln((\text{simSum}_E + 1)^2) + 1 \quad (8)$$

$$E = \min(5, E_{\text{base}} + \Delta_{\text{alt}} + \Delta_{\text{bnd}}) \quad (\text{E})$$

- $\text{simSum}_E$ ：HOW 词与 PAIN 词的词级匹配累加
- $\Delta_{\text{alt}} = 0.3$ ：若 ALTERNATIVE 字段非空（有替代方案对比）
- $\Delta_{\text{bnd}} = 0.2$ ：若 BOUNDARY 字段非空（有边界条件说明）

**为什么 E 不用 anchor。** E 量的是”解法跟痛点搭不搭”，这是 VP 内部的因果一致性，不需要外部参照。好的解法必然回应痛点的关键词（如”巡检”回应”人力巡检”，”替代”回应”依赖”），词级 sim 天然高。

**策略与架构的一致性由 Coach 保障。** VP Coach 的 system prompt 包含策略和架构检查：选了成本策略但写体验型内容、选了功能型但在讲情感故事，Coach 会在对话中直接指出并纠正。Scorer 不再重复检查方向一致性，只评质量。

### 5.5 VPscore 综合评分

$$\text{VPscore} = \min\left(5, \sqrt{C \times \frac{G + E}{2}}\right) \quad (\text{VP})$$

**设计意图。** C 是基础——客户定位不清楚（C 低），即使 G 和 E 写得再好，总分也被  $\sqrt{\quad}$  压低。G 和 E 取均值后与 C 相乘再开方，确保三个维度缺一不可，且不会因某一维度极高而掩盖另一维度的不足。

**校准样本验证（4 格 × 差/中/好三档，共 12 条）：**

| 质量档位         | $C$     | $G$     | $E$     | VPscore |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| 差（粗糙初稿）      | 2.0–2.4 | 1.0–3.3 | 1.0–1.8 | 1.5–2.5 |
| 中（Coach 引导后） | 2.4–3.8 | 2.4–4.7 | 2.8–4.6 | 2.9–3.6 |
| 好（完整详细 VP）   | 3.1–5.0 | 3.7–5.0 | 5.0     | 3.9–5.0 |

分档均值：差  $\approx 1.75$ ，中  $\approx 3.28$ ，好  $\approx 4.28$ ，三档清晰分开。

## 5.6 两套映射函数（WTP 用途不变）

$C$  用  $\rho$  映射（覆盖率展示）， $G$  和  $E_{\text{adj}}$  用  $\lambda$  映射（WTP 调整）。映射表与原框架一致：

| 分值                                  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|
| $\rho$ ( $C \rightarrow$ 覆盖率展示)     | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 0.90 |
| $\lambda$ ( $G, E \rightarrow$ WTP) | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |

$\rho$ ： $C$  的整数部分查表，小数部分线性插值。 $\lambda$ ：以 4 分为基准（ $\lambda = 1.00$ ），每升/降一档调整  $\pm 10\%$ 。4 分对应 VP Coach 引导后的正常水平。

$C/G/E$  现在是连续值（非整数）， $\rho$  和  $\lambda$  查表时取最近整数或线性插值。

## 5.7 锦囊对 $E$ 的加分

与原框架一致。LLM 打出原始  $E$  分后，后端根据锦囊匹配度上调：

$$E_{\text{adj}} = \min(\lceil E + \delta \times m \rceil, 5) \quad (9)$$

其中  $m \in [0, 1]$  为锦囊的 `match_strength`， $\delta = 1.0$ 。

注意。词级评分器输出的  $E$  是连续值（如 3.7），加分前先取该值再按公式计算。锦囊加分在评分引擎之后、WTP 映射之前完成。

## 5.8 $C/G/E$ 的分工

三指标职责分离（与原框架一致）：

- $C \rightarrow$  覆盖率可视化（Round 1 展示）：VP 覆盖了目标人群的多大比例。用  $\rho(C)$  在结果页展示，帮学生理解定位宽窄。
- $G \times E_{\text{adj}} \rightarrow \text{WTP}_{\text{adj}}$ （冻结进 Round 2）：痛点越普遍（ $G$ ），付费意愿越强；解法越有效（ $E_{\text{adj}}$ ），感知价值越高。
- VPscore：综合质量分，作为 Round 1 的核心学生反馈指标。

## 5.9 评分结果反馈

评分完成后，系统调用一次 LLM 生成一段 150–250 字的中文评价，包含三部分：

1. 做对了什么（引用学生原文，说明为什么好）
2. 扣分扣在哪（指出具体不足）
3. 改进方向（一个具体可操作的建议）

评价以自然段落形式呈现，不出现  $C/G/E$  维度名称或数值。高分（ $\geq 4.5$ ）以肯定为主，低分（ $\leq 2.0$ ）以鼓励为主。

## 5.10 确定性保证

- 字段提取：LLM 预填 + 学生手动确认 → 锁定后不再变化
- 分词：jieba 确定性分词
- Embedding：本地模型（MiniLM-L12-v2），相同输入相同输出
- Cosine similarity：数学运算，确定性
- 公式（ $\ln$ 、 $\sqrt{\cdot}$ ）：确定性

整条链路在字段锁定后完全确定——同一组 confirmed fields 跑任意次，C/G/E/VPscore 完全一致。唯一的非确定性环节（LLM 评价反馈）不影响分数。

## 6 调整后 WTP

$$\text{WTP}_{\text{adj}} = \text{WTP}_{\text{ref},s} \times \lambda(G) \times \lambda(E_{\text{adj}}) \quad (10)$$

其中：

- $\text{WTP}_{\text{ref},s}$ ：C 端用中位数（ $= \mu_s$  对正态； $= e^{\mu_{\log,s}}$  对对数正态），B 端用阶梯法均值
- $\lambda(G)$ ：痛点泛化率的 WTP 乘子（4 分基准）
- $\lambda(E_{\text{adj}})$ ：锦囊升档后有效性的 WTP 乘子

**数值示例。**  $G=3, E=4$ , 锦囊  $m = 0.7$ :  $E_{\text{adj}} = \lceil 4 + 0.7 \rceil = 5$ 。  $\text{WTP}_{\text{adj}} = \text{WTP}_{\text{ref}} \times \lambda(3) \times \lambda(5) = \text{WTP}_{\text{ref}} \times 0.90 \times 1.10 = \text{WTP}_{\text{ref}} \times 0.99$ 。

**调整幅度。**  $\lambda(G) \times \lambda(E_{\text{adj}})$  的理论范围为  $[0.49, 1.21]$ （全 1 分时  $0.7 \times 0.7$ ，全 5 分时  $1.1 \times 1.1$ ）。WTP 围绕基准小幅波动，不会崩塌也不会飙升。

## 7 完整计算流程

### 7.1 Round 1 计算链

1. 标定分布：由  $(P_{\text{anchor}}, p_s, cv/\sigma_{\log})$  反推  $\mu_s$  或  $\mu_{\log,s}$
2. 计算 WTP：C 端均值；B 端阶梯 bucket 法
3. 计算 SAM： $\text{SAM}_s = N_s \times Aw_s \times \text{WTP}_{\text{mean},s} \div 10,000$
4. VP 字段提取：LLM 预填 → 学生确认切片 → 锁定 5 个字段
5. VP 评分：词级 embedding 匹配 → C/G/E/VPscore（确定性）
6. 锦囊升档： $E_{\text{adj}} = \min(\lceil E + \delta \times m \rceil, 5)$
7. WTP 调整： $\text{WTP}_{\text{adj}} = \text{WTP}_{\text{ref},s} \times \lambda(G) \times \lambda(E_{\text{adj}})$
8. 保存：( $\text{SAM}_s, \text{WTP}_{\text{adj}}, \text{C/G/E}, \text{VPscore}$ ) 写入数据库
9. 传递：WHO 画像 + 架构标签 + 格子 → Round 2 context
10. 展示： $\rho(C)$  覆盖率 + WTP 调整图示 + SAM + VPscore + LLM 评价反馈

## 7.2 Round 2 接口

Round 2 从 Round 1 接收的是战略 context，不是数学约束：

- WHO 画像 → 生成用户访谈画像
- 架构标签 → 选卡方向参考
- 格子 → 场景背景

Round 2 独立计算利润。选卡完成后，根据产品能力组合重新匹配 12 格 WTP 分布，得到”产品实际适配的 WTP”，与 Round 1 的  $WTP_{adj}$  在复盘中对比。

## Part II

# Round 2：产品研发与利润计算

## 8 Round 2 框架总览

### 8.1 从 Round 1 接收的 context

| 接收内容          | 来源         | Round 2 用途             |
|---------------|------------|------------------------|
| WHO 画像        | VP 文本      | 生成用户访谈的 persona        |
| 架构标签          | 学生选择       | 选卡方向参考（非硬约束）           |
| 格子 $s$ （市场单元） | 学生选择       | 查先验权重 $w_{grid}$ 、场景背景 |
| $WTP_{adj}$   | Round 1 计算 | 展示为定价参考（非硬约束）          |

### 8.2 决策流程

1. 用户访谈：基于 WHO 画像生成 persona，AI 教练引导深度访谈
2. 选卡：6 维度 × 能力卡 × 高/中/低档，共选 8–10 张
3. 定价：学生自主定价，系统展示  $WTP_{adj}$  作为参考
4. 计算：系统自动计算 share → units → profit

## 9 Step 1–5：访谈 → 权重 → 标签分层

### 9.1 Step 1：访谈可靠度 evi

LLM 对访谈质量评分，输出  $evi \in [0, 1]$ 。evi 高 = 访谈深入可信，evi 低 = 浅表/引导性提问。

### 9.2 Step 2：权重融合

每个维度  $d$ （感知/运动/交互/安全/扩展/运维）的有效权重：

$$w_d^* = (1 - \lambda \cdot evi) \cdot w_{grid,d} + \lambda \cdot evi \cdot w_{interview,d} \quad (11)$$

### 9.3 Step 3–4：标签分层

基于  $w_d^*$  将需求标签分为：

- 核心需求 ( $w_d^* \geq \tau_{core}$ )：必须覆盖
- 加分需求 ( $w_d^* < \tau_{core}$ )：可选覆盖

## 9.4 Step 5: 覆盖率

$$\text{cover\_core} = \frac{\text{已覆盖的核心标签数}}{\text{核心标签总数}} \quad (12)$$

$$\text{cover\_nice} = \frac{\text{已覆盖的加分标签数}}{\text{加分标签总数}} \quad (13)$$

## 10 Step 6–7: 选卡与验证

### 10.1 选卡规则

- 6 维度，每维度 3-5 张能力卡，每卡分高/中/低三档
- 每维度至少选 1 张，共选 8-10 张
- 跨维度兼容性约束
- 技术锦囊：match\_strength 高的锦囊降低对应卡的 risk / dCOGS / 提升 performance

### 10.2 选卡输出

每张选中的卡按其档位查表得到：dCOGS、risk、sub\_lift、complexity、NRE、覆盖标签。

NRE 按 tier 缩放： $\text{NRE}_{\text{actual}} = \text{round}(\text{NRE}_{\text{base}} \times \text{tier\_mult})$

| tier | mult |
|------|------|
| low  | 0.6  |
| mid  | 1.0  |
| high | 1.6  |

## 11 定价与销量：Logit 离散选择模型

### 11.1 核心公式

$$Q(P) = M_{\text{eff}} \times \sigma(\alpha + \beta X - \gamma \cdot P / \text{WTP}_{\text{ref}}) \quad (14)$$

其中  $\sigma(z) = 1/(1 + e^{-z})$ 。

### 11.2 有效市场 $M_{\text{eff}}$ 与获客摩擦

$$M_{\text{eff}} = N_s \times Aw_s \times \text{friction}_s \quad (15)$$

| 细分        | friction | 直觉         |
|-----------|----------|------------|
| ToC (全部)  | 1.0      | 消费者即时决策    |
| ToB_ELDER | 0.87     | 养老机构采购流程较短 |
| ToB_ADULT | 0.65     | 企业采购招标流程   |
| ToB_CHILD | 1.0      | 学校采购有政策窗口  |

### 11.3 渠道费率

$$f = \begin{cases} 0.25 & \text{ToC} \\ 0.15 & \text{ToB} \end{cases} \quad (16)$$

### 11.4 价格敏感度 $\gamma$ 的推导

$$\gamma_{\text{raw}} = \frac{4}{cv_{\text{age}} \times \sqrt{2\pi}} \text{ (DIFF 格)} \quad \gamma_{\text{raw}} = \frac{4}{\sigma_{\log, \text{age}} \times \sqrt{2\pi}} \text{ (COST 格)} \quad (17)$$

### 11.5 $\gamma$ 的产品力变换 (DIFF 格)

$$\gamma_{\text{eff}} = \begin{cases} \frac{\gamma_{\text{raw}}}{1 + \mu \cdot V_{\text{score}}} & \text{DIFF 格} \\ \gamma_{\text{raw}} & \text{COST 格} \end{cases} \quad (18)$$

其中  $\mu = 1.89$ ,  $V_{\text{score}} \in [0, 1]$ 。

## 12 非价格效用 X 与利润

### 12.1 X 的构成

$$X = w_I \cdot I + w_{\text{fit}} \cdot \text{fit} + w_{\text{sub}} \cdot \text{sub\_lift} + w_{\text{risk}} \cdot \text{risk} + w_{\text{cx}} \cdot \text{complexity} \quad (19)$$

### 12.2 成本结构 (含 NRE)

变动成本 (每台):

$$\text{unit\_cost} = V + \text{dCOGS} \quad (20)$$

- $V = \text{¥}4,200$ : 裸机基础硬件
- $\text{dCOGS}$  = 选卡增量硬件成本之和

固定成本 (一次性):

$$F_{\text{total}} = F_{\text{base}} + \sum_i \text{NRE}_i(\text{tier}_i) \quad (21)$$

- $F_{\text{base}} = \text{¥}500$  万: 基础运营
- $\text{NRE}_i$ : 第  $i$  张卡在其 tier 下的固定研发投入

### 12.3 利润 (含 NRE)

$$\text{unit\_margin} = P \times (1 - f) - V - \text{dCOGS} \quad (22)$$

$$\text{profit\_hw} = Q \times \text{unit\_margin} - F_{\text{total}} \quad (23)$$

总利润:

$$\Pi = Q \times (\text{unit\_margin} + \text{LTV}_{\text{sub}}) - F_{\text{total}} \quad (24)$$

BEQ (盈亏平衡销量):

$$\text{BEQ} = \begin{cases} \lceil F_{\text{total}} / \text{margin\_total} \rceil & \text{if margin\_total} > 0 \\ \infty & \text{if margin\_total} \leq 0 \end{cases} \quad (25)$$

## 12.4 定价的量价权衡与”内卷”机制

$P$  升高  $\rightarrow \gamma P / WTP_{\text{ref}}$  增大  $\rightarrow \sigma(z)$  下降  $\rightarrow Q$  减少, 但单台利润  $P(1-f) - \text{COGS}$  增大。

**最优定价低于 WTP——渠道摩擦的必然。** 校准验证显示 12 格精准场景最优定价落在  $WTP_{\text{ref}}$  的 63%–90% (DIFF 格 63%–76%, COST 格 65%–90%), 而非直觉上的”定在 WTP 附近”。原因:

1. 渠道费 (ToC 25%、ToB 15%) 侵蚀到手收入——定价 =  $WTP_{\text{ref}}$  时到手只有 75%–85%, 减去 COGS 后单台利润被压缩。
2. Logit 的 sigmoid 在 WTP 附近斜率最陡——降价多抓到的客户比损失的单台利润更值钱。
3. 固定成本分摊进一步奖励走量—— $Q$  越大 COGS 越低。
4. DIFF 格的  $\gamma$  变换加剧分化——精准选卡 ( $\gamma_{\text{eff}}$  低) 可以定到 WTP 的 76%, 错配 ( $\gamma_{\text{eff}}$  高) 被挤压到 62%。
5. **NRE 放大量价权衡 (新增)**。选卡越多、档次越高, NRE 越大, BEQ 越高。定价过高  $\rightarrow$  销量不够  $\rightarrow$  NRE 回不来。

| 选卡策略         | NRE(万) | Ftotal(万) | ToB_DIFF BEQ   | margin     |
|--------------|--------|-----------|----------------|------------|
| 8 卡 mid 保守   | 625    | 1,125     | 2,131 台        | +1,630/台   |
| 10 卡 mid 典型  | 1,151  | 1,651     | 4,717 台        | –150/台 (亏) |
| 10 卡 high 激进 | 2,661  | 3,161     | $\infty$ (全格亏) | 深亏         |

NRE 的教学杀伤力: 单台毛利 3,990 元 (GM=28.5%) 看起来很好, 但如果 NRE=1,216 万、只卖 800 台  $\rightarrow$  亏 1,268 万。反而中等定价 + 走量可能更赚。

**教学意义: 无竞争场景重现”内卷”。** 模拟中没有设定竞争对手和价格战, 但最优价仍然系统性低于消费者愿付价。根源不是企业选择低价, 而是渠道成本作为结构性摩擦, 压缩了定价空间, 逼迫企业用低价走量来覆盖成本。

**Day 2 复盘讨论引子 (含 NRE 新增):**

- ”为什么你们的最优定价都低于用户支付意愿?”
- ”渠道费从 25% 降到 10% 你会怎么重新定价?”
- ”好产品为什么能定更高价? ( $\gamma$  变换: 精准选卡 76% vs 错配 62%) ”
- ”你们的研发投入花了多少? 能卖够回本的量吗?”
- ”功能最强的团队为什么反而亏了? (NRE 爆炸)”
- ”砍掉 OLED 省了每台 450 元, 但重新设计 + 认证花了 61 万——值吗?”

**COST 格 B/C 端利润差异。** 校准显示 COST 格 B/C 利润比偏高 (ELDER 2.27x, CHILD 2.45x), 显著高于 DIFF 格 (1.1–1.3x)。根源: COST 格  $\gamma$  不做产品力变换, ToB 端的低渠道费 (15% vs 25%) 优势无对冲。教学上这是讨论点: ”为什么同样的成本策略, 卖给企业比卖给个人赚钱? B 端的渠道效率优势在大众市场被放大了。”

## 13 产品–市场重匹配 (复盘用)

### 13.1 思路

$$\text{match}_s = \sum_d w_{\text{grid},s,d} \times \text{card\_score}_d \quad \text{for each grid } s \quad (26)$$

$\text{match}_s$  最高的格子就是产品”实际最适合”的市场。

## 13.2 复盘对比

|      | Round 1（你说的） | Round 2（你做的）    |
|------|--------------|-----------------|
| 目标市场 | 选的格子 $s$     | 最匹配格子 $s'$      |
| WTP  | $WTP_{adj}$  | $WTP_{mean,s'}$ |

## Part III

# 新增机制

## 14 NRE 机制详述

### 14.1 NRE 的含义

NRE (Non-Recurring Engineering) = 一次性固定研发投入，包含：

- 人力成本（占 60–75%）：研发工程师  $\times$  月数  $\times$  月薪（含社保  $\times 1.4$ ）
- 一次性采购（占 25–40%）：设备评估、开模、认证费、GPU 算力、外包、样机

### 14.2 NRE 分档逻辑

| tier | 倍率   | 含义                   |
|------|------|----------------------|
| low  | 0.6x | 买方案集成，初/中级工程师，短周期    |
| mid  | 1.0x | 方案适配 + 优化，中级团队，标准周期  |
| high | 1.6x | 深度定制，高级工程师 + 架构师，长周期 |

### 14.3 NRE 的教学效果

三层成本压力形成决策张力：

- dCOGS 吃单台毛利：选越多功能，每台利润越低
- NRE 吃利润总额：选越高档次，固定投入越大，回本越难
- 两者乘数效应：high 档同时推高 dCOGS 和 NRE，形成双重夹击

关键教学点：

- 人力是大头**：NRE 的 60–75% 是工程师工资。adaptive\_learn (197 万) 里有 152 万是 ML 高级工程师 12 个月 + 嵌入式 8 个月 + 数据工程 6 个月
- AI 功能最贵**：adaptive\_learn / persona\_dialog / emotion\_recog 排前三 (197/211/186 万)，全因需要高级算法工程师 + 长周期 + GPU 算力
- 认证不便宜**：child\_safety 采购里 43 万大部分是 GB 认证 15 万 + 跌落测试 12 万 + 材料检测 8 万
- 降本也有代价**：no\_screen NRE=61 万（结构重设计 + 回归测试 + 重新认证 10 万）
- 好产品  $\neq$  好生意**：全 high 功能最强但 NRE 爆到 2,661 万，连 ToB 最好格都回不了本

### 14.4 NRE 与 Market Space 的联动

NRE 天然和 Round 1 的 SAM / Market Space 联动：大市场 + 高 NRE  $\rightarrow$  BEQ 占  $M_{eff}$  比例小；小市场 + 高 NRE  $\rightarrow$  结构性不可行。

## 15 渐进揭示设计

### 15.1 设计原则

学生在决策过程中不应该能精确计算最优解。信息分阶段揭示。

### 15.2 揭示时序

| 阶段   | 看到                  | 不看到    | 目的     |
|------|---------------------|--------|--------|
| 个人选卡 | 定性标签 + nre_desc     | 所有数字   | 靠判断力选卡 |
| 团队合并 | 数字 + 毛利率            | BEQ、利润 | 讨论取舍   |
| 定价后  | Ftotal + BEQ + 单台毛利 | 销量、利润  | 定价决策   |
| 结果页  | 全部揭示                | —      | 复盘     |

### 15.3 定性标签阈值

dCOGS (按 mid 档值):

| dCOGS mid | 标签 |
|-----------|----|
| < 300     | 轻  |
| 300–500   | 中  |
| 500–750   | 较重 |
| > 750     | 重  |

NRE (按当前 tier 实际值, 万元):

| NRE (万) | 标签 |
|---------|----|
| < 60    | 轻  |
| 60–120  | 中  |
| 120–180 | 较重 |
| > 180   | 重  |

## Part IV

## 参数与校准

### 16 Round 2 参数变更摘要 (vs 现有 v6 引擎)

| 参数                  | 现有 v6                                            | 新版                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 销量模型                | $z$ 内含 price_penalty                             | Logit 离散选择模型                                                             |
| $\gamma$            | 拍的 $\beta_p$                                     | 从 WTP 分布推导 + $\mu$ 变换                                                    |
| $f$ (渠道费率)          | 学生 R1 选渠道                                        | 固定: ToC 25%, ToB 15%                                                     |
| $M$                 | Market Pack $\times H$                           | $N \times Aw \times \text{friction}$                                     |
| COGS                | 固定 ¥8,000                                        | 变动: $V + d\text{COGS}$ ; 固定: $F_{\text{total}}$                          |
| $F$                 | 无 (或固定 500 万)                                    | $F_{\text{total}} = F_{\text{base}} + \sum \text{NRE}$                   |
| NRE                 | 无                                                | 新增: 每卡 42–211 万 (mid)                                                    |
| BEQ                 | 无                                                | 新增                                                                       |
| 利润公式                | $Q \times (P(1 - f) - \text{COGS} + \text{LTV})$ | $Q \times (P(1 - f) - V - d\text{COGS} + \text{LTV}) - F_{\text{total}}$ |
| VP 评分               | LLM 直接判断 C/G/E                                   | 词级 embedding 匹配 (确定性)                                                    |
| R1 $\rightarrow$ R2 | GMmax 数学约束                                       | 叙事性连接                                                                    |

## 17 参数总表

### 17.1 全局参数

| 参数                  | 值               | 说明               |
|---------------------|-----------------|------------------|
| $P_{\text{anchor}}$ | ¥30,000         | 锚点价格             |
| $N_{\text{steps}}$  | 20              | ToB 阶梯 bucket 数  |
| $V$                 | ¥4,200          | 变动成本/台           |
| $F_{\text{base}}$   | ¥500 万          | 基础运营固定成本         |
| NRE_TIER_MULT       | {0.6, 1.0, 1.6} | NRE 分档倍率         |
| $S$                 | ¥99/月           | 订阅月费             |
| gm_sub              | 70%             | 订阅毛利率            |
| $T$                 | 24 月            | 平均订阅时长           |
| $\alpha$            | -9.0            | Logit 截距         |
| $\mu$               | 1.89            | $\gamma$ 产品力变换系数 |

### 17.2 VP 与锦囊参数

| 参数              | 值             | 说明             |
|-----------------|---------------|----------------|
| $\delta$        | 1.0           | 锦囊对 E 的升档幅度    |
| $m$             | [0, 1]        | match_strength |
| $\lambda$ 基准    | 4 分 = 1.00    | Coach 引导后正常水平  |
| $\lambda$ 步长    | $\pm 10\%$ /档 | 每升/降一档调整幅度     |
| $\tau$ (minSim) | 0.55          | 词级匹配阈值         |

### 17.3 Logit 权重 (校准值)

| 参数                | 校准值  | 说明     |
|-------------------|------|--------|
| $w_I$             | 5.4  | 访谈信号权重 |
| $w_{\text{fit}}$  | 6.0  | 定位命中权重 |
| $w_{\text{sub}}$  | 0.5  | 订阅贡献权重 |
| $w_{\text{risk}}$ | -1.0 | 风险惩罚   |
| $w_{\text{cx}}$   | -0.5 | 复杂度惩罚  |

## 18 待定与讨论

1. **校准微调**。当前参数使精准场景  $\Pr(\text{buy})$  在 0.5%–1.4%，最优  $P/WTP$  在 63%–90%，排序全部正确 (12/12 ✓)。COST 格 B/C 比偏高 (ELDER 2.27x, CHILD 2.45x) ——可作教学讨论点保留，或后续通过 COST 格 friction 微调。
2.  **$\delta$  的校准**。 $\delta = 1.0$  意味着  $m > 0$  即可升一档。若希望升档有门槛，可将  $\delta$  调小 (如 0.5)。
3. **VP 评分的词级匹配阈值**。当前  $\tau = 0.55$ ，基于 12 条校准样本的 minSim scan 确定。如后续样本验证需要调整，只改这一个参数。
4. **Round 1 结果页设计**。覆盖人群 ( $\rho(C)$ ) 和 WTP 调整的可视化图示 + VPscore + LLM 评价反馈。
5. **Day 2 复盘面板——讨论引子**
  - ”为什么最优定价低于 WTP？渠道摩擦的结构性效应”
  - ”好产品为什么能定更高价？ $\gamma$  变换：精准 76% vs 错配 62%”
  - ”花了 2 倍研发费，利润只有精准的 2%——堆料 vs 精准的教训”
  - ”同样的成本策略，B 端为什么比 C 端赚钱？”
  - ”错配的死亡螺旋：转化率低  $\rightarrow$  量少  $\rightarrow$  F 摊不薄  $\rightarrow$  单台成本飙升”
  - ”Round 1 你说要做什么 vs Round 2 你实际做了什么——战略一致性对比”
6. **NRE 对 BEQ 的影响 (新增)**。10 卡 mid 选法  $NRE \approx 1,151$  万， $F_{\text{total}} = 1,651$  万。ToB\_DIFF\_ELDER (最好格)  $BEQ = 4,717$  台，ToC 全线亏损。NRE 是否需要校准？当前数值基于中国研发团队实际薪酬拆解 (初级 2.5 万/月  $\rightarrow$  高级 6 万/月  $\rightarrow$  架构师 9 万/月)，每卡至少 2–3 名工程师、6–12 个月开发周期。
7. **渐进揭示设计 (新增)**。为保留决策悬念，信息分阶段揭示：
  - 个人选卡 (Step 4)：dCOGS 和 NRE 只显示定性标签 (轻/中/较重/重)，不显示数字
  - 团队合并 (Step 5)：揭示 dCOGS 和 NRE 具体数字 + 毛利率，不显示 BEQ
  - 定价后 (Step 6)：揭示  $F_{\text{total}} + BEQ +$  单台毛利，不显示销量和利润
  - 结果页：全部揭示
8. **dCOGS 重新标定 (新增)**。所有卡的 dCOGS 已逐卡对齐真实 LOVOT 硬件 BOM (有机 EL 500–800 元、LiDAR 600–1000 元、驱动电机 300–500 元等)，不再使用统一倍率。详见附录 A。

## A 附录 A：dCOGS + NRE 完整定价表

### A.1 NRE 估算基础

基于中国研发团队月薪基准 (含社保  $\times 1.4$ )：

| 岗位         | 月成本 (万) |
|------------|---------|
| 初级工程师/QA   | 2.5     |
| 中级工程师      | 3.5     |
| 高级算法/安全工程师 | 6.0     |
| 系统架构师      | 9.0     |
| PM(按分摊比例)  | 4.5     |
| 认证/运营专员    | 2.5     |

## A.2 逐卡定价

### 感知与识别

| cap_id         | dCOGS low/mid/high | NRE(万) | 团队  | 周期   |
|----------------|--------------------|--------|-----|------|
| percep_base    | 200/380/550        | 76     | 3 人 | 6 月  |
| emotion_recog  | 350/600/880        | 186    | 5 人 | 10 月 |
| adaptive_learn | 350/620/900        | 197    | 4 人 | 12 月 |
| memory_social  | 250/450/680        | 105    | 3 人 | 8 月  |

### 交互与表达

| cap_id          | dCOGS low/mid/high | NRE(万) | 团队  | 周期   |
|-----------------|--------------------|--------|-----|------|
| voice_basic     | 150/280/420        | 98     | 3 人 | 8 月  |
| persona_dialog  | 400/650/950        | 211    | 6 人 | 10 月 |
| touch_hug       | 180/350/520        | 99     | 4 人 | 8 月  |
| music_companion | 100/200/320        | 64     | 3 人 | 6 月  |
| visual_expr     | 300/600/850        | 191    | 6 人 | 8 月  |
| style_pack      | 120/250/400        | 151    | 4 人 | 8 月  |
| no_screen       | -250/-450/-600     | 61     | 4 人 | 4 月  |

### 运动与导航

| cap_id      | dCOGS low/mid/high | NRE(万) | 团队  | 周期   |
|-------------|--------------------|--------|-----|------|
| basic_avoid | 150/300/450        | 55     | 3 人 | 6 月  |
| auto_follow | 320/550/800        | 122    | 4 人 | 8 月  |
| lidar_nav   | 500/850/1200       | 184    | 4 人 | 10 月 |

### 安全与信任

| cap_id          | dCOGS low/mid/high | NRE(万) | 团队  | 周期  |
|-----------------|--------------------|--------|-----|-----|
| privacy_trust   | 180/350/520        | 107    | 3 人 | 8 月 |
| child_safety    | 250/450/650        | 113    | 4 人 | 6 月 |
| family_guardian | 420/750/1050       | 201    | 5 人 | 8 月 |

### 扩展与生态

| cap_id       | dCOGS low/mid/high | NRE(万) | 团队  | 周期  |
|--------------|--------------------|--------|-----|-----|
| cloud_update | 150/300/480        | 94     | 4 人 | 6 月 |
| api_iot      | 250/450/680        | 114    | 4 人 | 8 月 |
| edu_content  | 200/380/580        | 102    | 4 人 | 8 月 |

### 运维与维护

| cap_id           | dCOGS low/mid/high | NRE(万) | 团队  | 周期   |
|------------------|--------------------|--------|-----|------|
| self_diag        | 130/260/400        | 42     | 2 人 | 6 月  |
| remote_monitor   | 200/380/580        | 78     | 4 人 | 8 月  |
| predictive_maint | 350/650/950        | 172    | 4 人 | 10 月 |

### A.3 NRE 分档速查

| cap_id           | low(0.6x) | mid(1.0x) | high(1.6x) |
|------------------|-----------|-----------|------------|
| persona_dialog   | 127       | 211       | 338        |
| family_guardian  | 121       | 201       | 322        |
| adaptive_learn   | 118       | 197       | 315        |
| visual_expr      | 115       | 191       | 306        |
| emotion_recog    | 112       | 186       | 298        |
| lidar_nav        | 110       | 184       | 294        |
| predictive_maint | 103       | 172       | 275        |
| style_pack       | 91        | 151       | 242        |
| auto_follow      | 73        | 122       | 195        |
| api_iot          | 68        | 114       | 182        |
| child_safety     | 68        | 113       | 181        |
| privacy_trust    | 64        | 107       | 171        |
| memory_social    | 63        | 105       | 168        |
| edu_content      | 61        | 102       | 163        |
| touch_hug        | 59        | 99        | 158        |
| voice_basic      | 59        | 98        | 157        |
| cloud_update     | 56        | 94        | 150        |
| remote_monitor   | 47        | 78        | 125        |
| percep_base      | 46        | 76        | 122        |
| music_companion  | 38        | 64        | 102        |
| no_screen        | 37        | 61        | 98         |
| basic_avoid      | 33        | 55        | 88         |
| self_diag        | 25        | 42        | 67         |

全部 23 卡 NRE 合计 (mid): 2,823 万, 平均 123 万/卡。

### A.4 真实硬件 BOM 参考

dCOGS 标定依据的 LOVOT 真实组件成本:

| 硬件组件         | 估算成本 (元)  |
|--------------|-----------|
| 有机 EL 显示屏    | 500-800   |
| 高精度摄像头       | 200-300   |
| 激光雷达 (LiDAR) | 600-1,000 |
| 触摸传感器        | 150-250   |
| 驱动电机         | 300-500   |
| 高容量锂电池       | 300-400   |
| 陀螺仪与加速度计     | 50-100    |
| 通信模块         | 50-100    |
| 外壳 (开模后)     | 200-300   |

$V = ¥4,200$  已包含基础版本的上述组件 (基础 MCU、简单外壳、小电池、低扭矩电机等)。  
dCOGS 是从基础版升级到选定档位的增量成本, 两者不重叠。